

Docentes: Ricardo Cerri (cerri@icmc.usp.br)
Diego Furtado Silva (diegofsilva@icmc.usp.br)

Pessoas Monitoras: João Pedro Conde Gomes Alves
Bruno Uhlmann Marcato
Arthur Alexandre Santos Santana
Gabriel Cordeiro Correa Silva

Matrículas

Autor: João Pedro Conde

1 Descrição

A escola de Pietro está aberta para matrículas. Mas ela não tem um sistema decente para tratar e analisar as matrículas. Descobrimos que você sempre ajuda Pietro a resolver diversos problemas complicados, decidiram pedir a sua ajuda para melhorar tal sistema.

O sistema deve ser capaz de:

- 1 criar uma nova matrícula;
- 2 visualizar a matrícula de determinado aluno;
- 3 visualizar as matrículas de determinado dia.

Cada matrícula é composta por nome do aluno e data de realização. A data, por sua vez, é composta por dia, mês e ano.

Portanto, o sistema será controlado por meio de um menu principal: quando for digitado 1, o menu deve direcionar o programa para o código de criação de matrícula, em que deve ser lido o nome do aluno e a data da matrícula; quando for digitado 2, o menu deve direcionar o programa para o código de visualização de matrícula de determinado aluno, em que se deve ler o nome do aluno a ser buscado; quando for digitado 3, o menu deve direcionar o programa para o código de visualização de matrículas de determinando dia, em que deve ser lido a data a ser consultada. Se a entrada é 0, finaliza-se o programa.

Você não gosta de atrasar seus projetos, então mãos à obra!

2 Instruções Complementares

- Cada uma das N linhas de entrada contém uma das operações possíveis. Caso x_i - código da i -ésima operação - , seja igual a:
 - 1, então será passado na mesma linha o nome e a data da matrícula separados por espaço nessa ordem;
 - 2, então será passado na mesma linha o nome do aluno a ser consultado;

- 3, então será passado na mesma linha a data do dia a ser consultado.
- Cada nome é único e composto por uma única sequência de letras sem espaço.
- A data será dada no formato *dd/mm/aa* (isto é, dia/mês/ano).
- A saída deve conter os resultados das operação. Caso x_i seja:
 - 1, então nada deve ser impresso;
 - 2, então deve ser impresso a data da matrícula do aluno com aquele nome no formato *dd/mm/aa* (se não existir o aluno com o nome especificado, somente imprima "N/A");
 - 3, então deve ser impresso o nome dos alunos matriculados naquele dia separados por espaço (se não existir o aluno matriculado naquele dia, imprima "N/A") - não há espaço no final da linha.
- Coloque uma quebra de linha no final da saída.
- **Não é permitido o uso de nenhuma biblioteca além da `stdio`, `stdlib`, `stdbool` e `string.h`.**
- **É obrigatório o uso de alocação de dinâmica para o conjunto de matrículas e para os nomes. Lembre-se de limpar a memória.**
- O crescimento do array pode ser feito dobrando seu tamanho quando necessário a fim de diminuir a quantidade de usos do `realloc`. Essa estratégia está melhor descrito no exercício 12. *Cadastrros*.
- **Modularize seu código.**
- Submeta o arquivo `.c` no sistema: <https://runcodes.icmc.usp.br>
- **Atenção:** O *Run Codes* é sensível a espaços, pontos e quebras de linha. A saída deve ser **idêntica** à esperada.

3 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
1 Joao 05/08/24
2 Joao
0
```

Saída

```
05/08/24
```

Entrada

```
2 Maria
3 10/10/24
1 Pedro 10/10/24
2 Maria
0
```

Saída

```
N/A
N/A
N/A
```